

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

Agenda: Fundamentos de Sistemas Digitales

4.1 Introducción a la electrónica digital

4.2 Solución de problemas con circuitos electrónicos digitales

4.3 Minimización de funciones lógicas

4.4 Circuitos integrados programables

4.1 Introducción a la electrónica digital

- Sistema de numeración → Sistema binario
- $()_2 \rightarrow 2$ dígitos posibles (0,1)

$$(N)_r = (\text{Entero.fracción})$$

N: Número r: base del sistema

4.1 Introducción a la electrónica digital

Conversión entre diferentes sistemas (bases)

A sistema decimal

1. Notación polinomial
2. Usar aritmética decimal

Desde sistema decimal: parte entera

1. Divisiones sucesivas para la base deseada
2. Primer residuo es LSB, último residuo es
MSB

4.1 Introducción a la electrónica digital

$$(173)_{10} \rightarrow ()_2$$

Desde sistema decimal: parte fraccionaria

1. Multiplicamos parte fraccionaria por 2
2. Parte entera es MSB, parte fraccionaria se vuelve a multiplicar por 2

4.1 Introducción a la electrónica digital

$$(4.824)_{10} \rightarrow ()_2$$

Revisar operaciones binarias (+, -, complemento a base 2)

Codificación binaria: **Código BCD**

Cada dígito decimal se representa por 1 nibble (4bits)

4.1 Introducción a la electrónica digital

Tablas de verdad

True, V, 1

False, F, 0



A	B	F
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

4.1 Introducción a la electrónica digital

AND (7408) → Multiplicación

$F = A \square B \rightarrow V$ cuando A y B son V

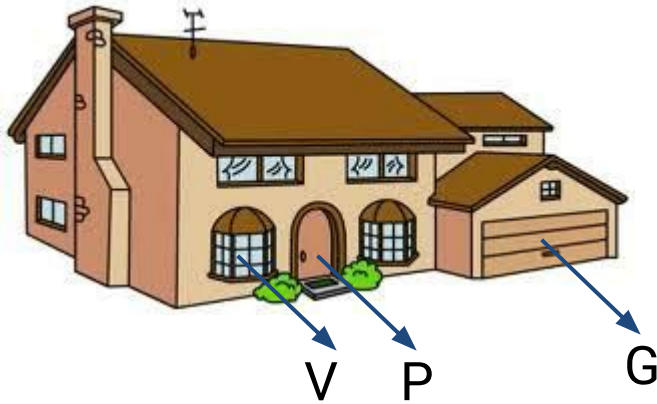
OR (7432) → Suma

$F = A + B \rightarrow F$ cuando A y B son F

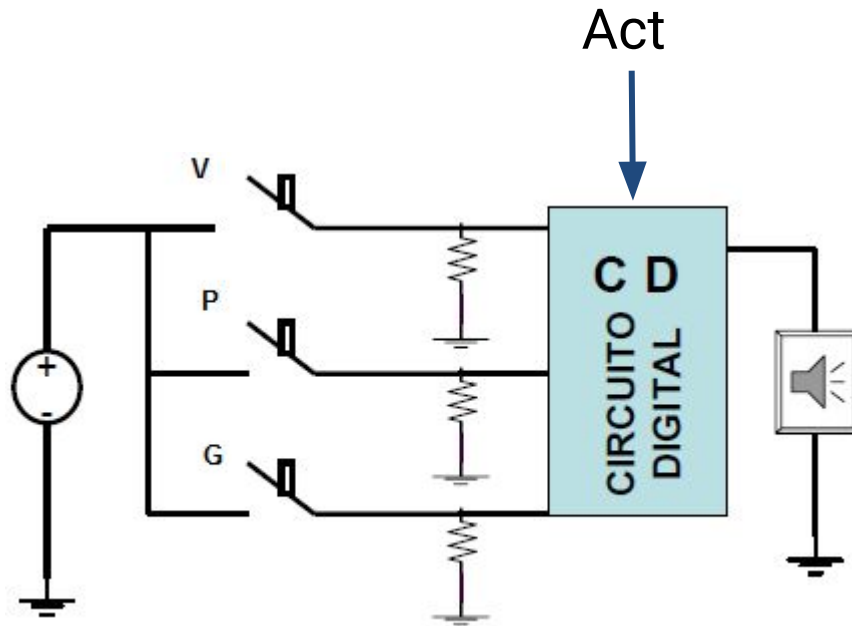
NOT(7404) → Barra superior (Negación)

4.2 Solución de problemas con circuitos electrónicos digitales

Diseñe una tabla de verdad para que suene la alarma de una casa cuando cualquier puerta o ventana esté abierta.



Solución



Otras compuertas

NAND (7400) $\rightarrow$ AND negada

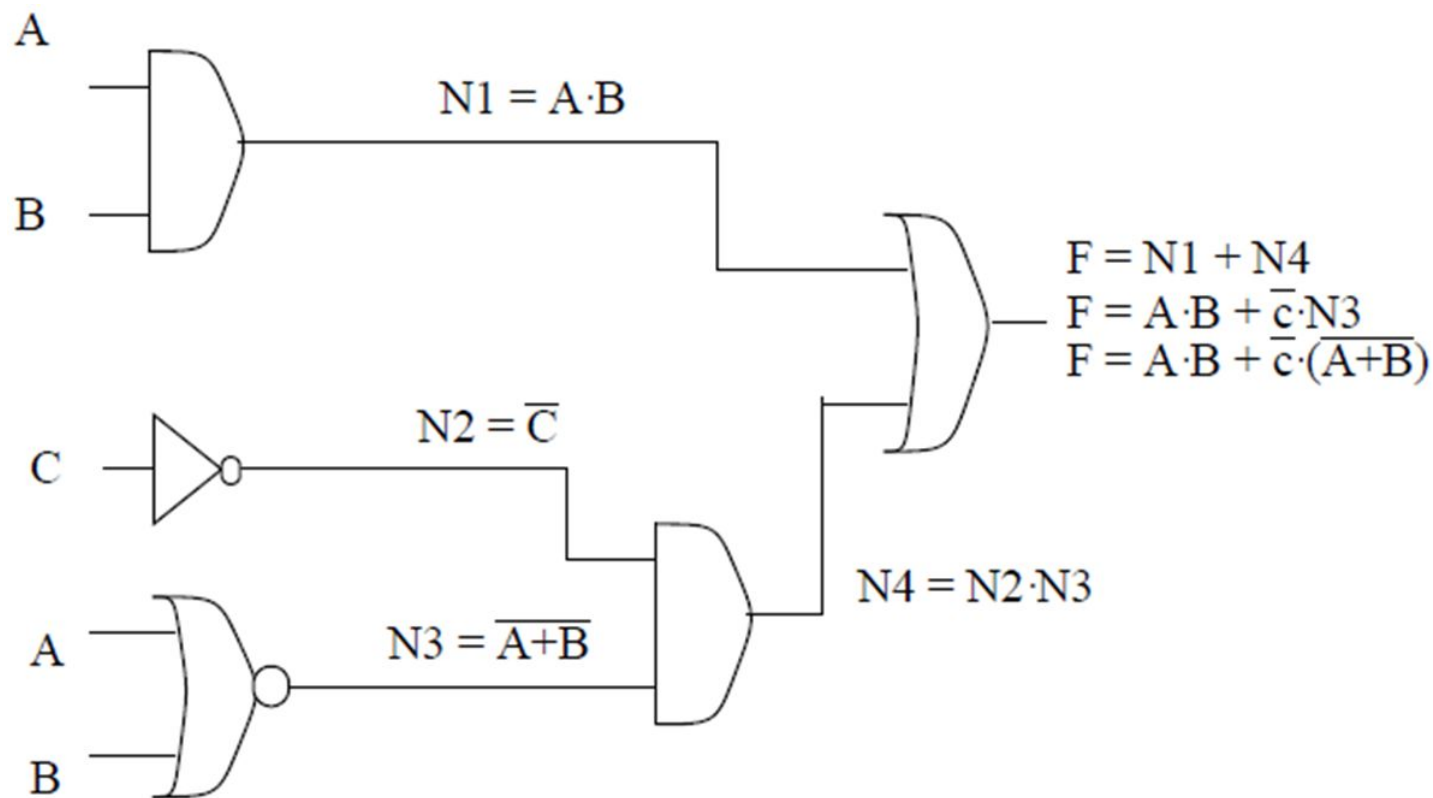
NOR (7402) $\rightarrow$ OR negado

EXOR(7486) $\rightarrow$ Exclusive OR

V cuando sólo una de las entradas es V

EXNOR (74266) $\rightarrow$ EXOR negada

Ejercicio



Lógica positiva y negativa

Asociación entre niveles de voltaje (H o L) y valores lógicos (0 o 1).

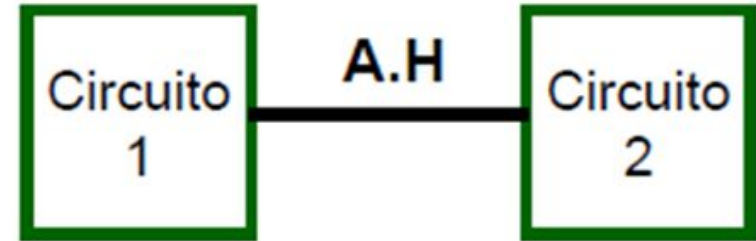
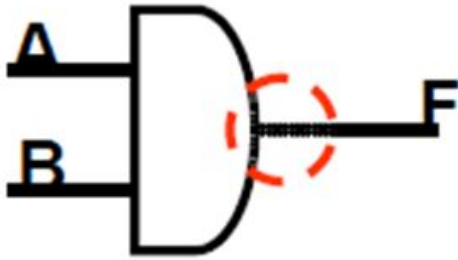
Lógica de la puerta y lógica de la señal

Lógica positiva

$L \rightarrow 0$

$H \rightarrow 1$

Resistor pull-down

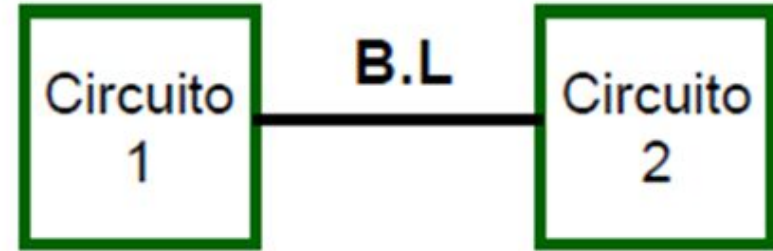
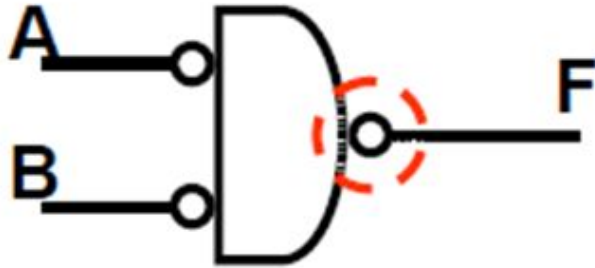


Lógica negativa

$L \rightarrow 1$

$H \rightarrow 0$

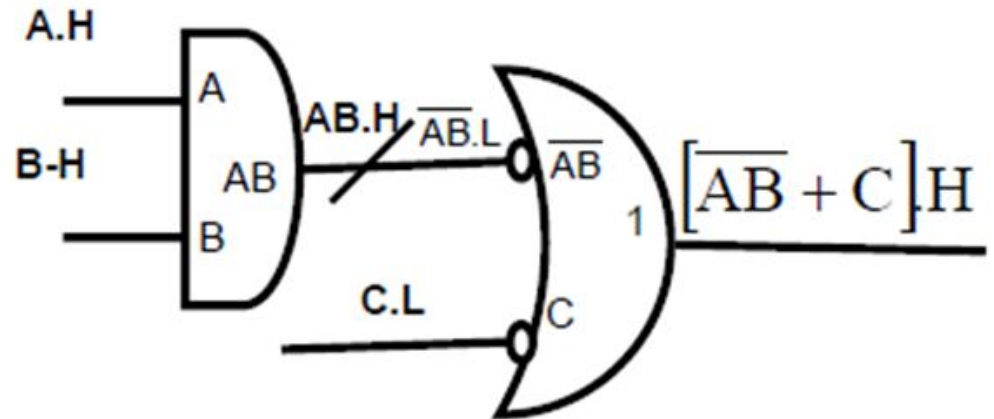
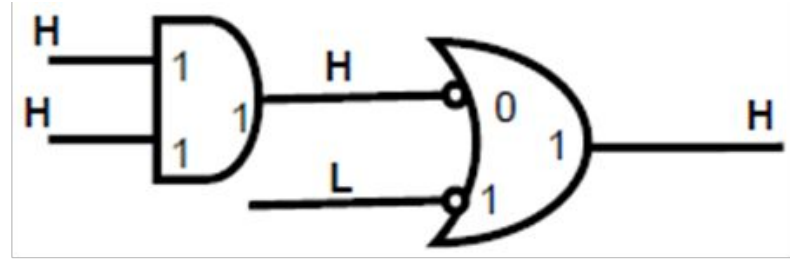
Resistor pull-up



Lógica mixta

Usar señales equivalentes

$$A.H \rightarrow \bar{A}.L$$



Obtención de funciones lógicas

Se debe llevar la tabla de verdad a función lógica y reducirla de ser posible (álgebra de Boole o MK) previo a la implementación del circuito digital.

Existen dos formatos canónicos para llevar de tabla de verdad a función lógica: SOP y POS

Minterm(m) y Maxterm(M)

m: multiplicación de las variables de la combinación manteniendo su valor de verdad

M: suma de las variables de la combinación, invirtiendo su valor de verdad

SOP: Sum of products

Suma de todos los minterms (m) cuyas salidas sean 1.

$$F_1 = \sum (m_1, m_2, m_6, m_7)$$

$$F_1 = \sum (1, 2, 6, 7)$$

$$F_1 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F_2 = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C}$$

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

POS: Product of sums

Producto de todos los Maxterms (M) cuyas salidas sean 0.

$$F_1 = \Pi(M_0, M_2, M_3, M_7)$$

$$F_1 = \Pi(0, 2, 3, 7)$$

$$F_1 = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

$$F_2 = (A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})$$

A	B	C	F1	F2
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1